

RAPPORT DE PROJET-L1SPI

CANVASES

PROJET SEED

MÉTÉOROLOGIQUE

Projet réalisé par

Arekiom Ulrich
Bordie Aymane
Boyer Jacky
Fruteau De Laclos Romain
Hoareau Mathis
Carpaye Chudamani

Projet encadré par

Oddoz Ludovic
Hoareau Gilles
Hoarau Yannis

REMERCIEMENTS

Premièrement, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance à toutes les personnes suivantes pour leur engagement et leur soutien inestimable dans la réalisation de ce projet d'ingénierie :

- Nous adressons nos sincères remerciements à tous les enseignants pour leur collaboration tout au long de cette année. Leur partage de savoir-faire et d'expérience professionnelle durant cette année nous a fourni les compétences nécessaires pour mener à bien ce projet dans sa totalité.
- M. HOARAU Yannis : Enseignant en projet d'ingénierie spécialisé en matières, pour sa disponibilité auprès des groupes de matières de notre projet lorsque nous avons besoin d'être guidés pour la modélisation de nos pièces.
- M. HOAREAU Gilles : Enseignant en projet d'ingénierie, pour sa disponibilité et son investissement envers l'ensemble du groupe lorsque nous avons besoin d'être guidés sur la présentation et les innombrables détails auxquels nous, ingénieurs, devons prêter attention.
- M. ODDOZ Ludovic : Assistant laboratoire, pour sa disponibilité et son investissement dans la partie technique concernant les groupes Informatique et Énergie, afin de réaliser avec succès nos circuits.

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION

II. BESOINS ET OBJECTIFS DU PROJET

1. CONTEXTE
2. MOTIVATION
3. LES ENJEUX
4. OBJECTIFS ET CONTRAINTES
 - a. Les objectifs techniques
 - b. Les objectifs économiques
 - c. Les délais

III. GESTION DE PROJET

1. L'ÉQUIPE
2. LA PLANIFICATION DE PROJET ET LES OUTILS DE GESTION
 - a. Cahier des charges
3. RÉPARTITION DES TÂCHES ET DES TECHNOLOGIES
 - a. Répartition des tâches

IV. DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

1. LA STRATÉGIE
 - a. La stratégie prévisionnelle
 - b. Architecture matérielle (diagramme cas d'utilisation)
2. LES SOLUTIONS MATÉRIELLES
 - a. Alimentation électrique
 - b. Arduino
 - c. Ecran LCD
 - d. Capteur Température/humidité/pression
 - e. Capteur Luminosité
 - f. Lecteur SD

3. LES SOLUTIONS LOGICIELS

- a. C++
- b. Tinkercad
- c. Solidworks

V. LES PROTOTYPES

a. Partie informatique

b. Partie énergie

c. Partie matière

VI. BILAN DU PROJET

1. Apports individuels et collectifs

2. Conclusion générale

VII. PERSPECTIVES

VIII. BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES FIGURES

Figure 1-Diagramme de GANTT

Figure 2-BDD

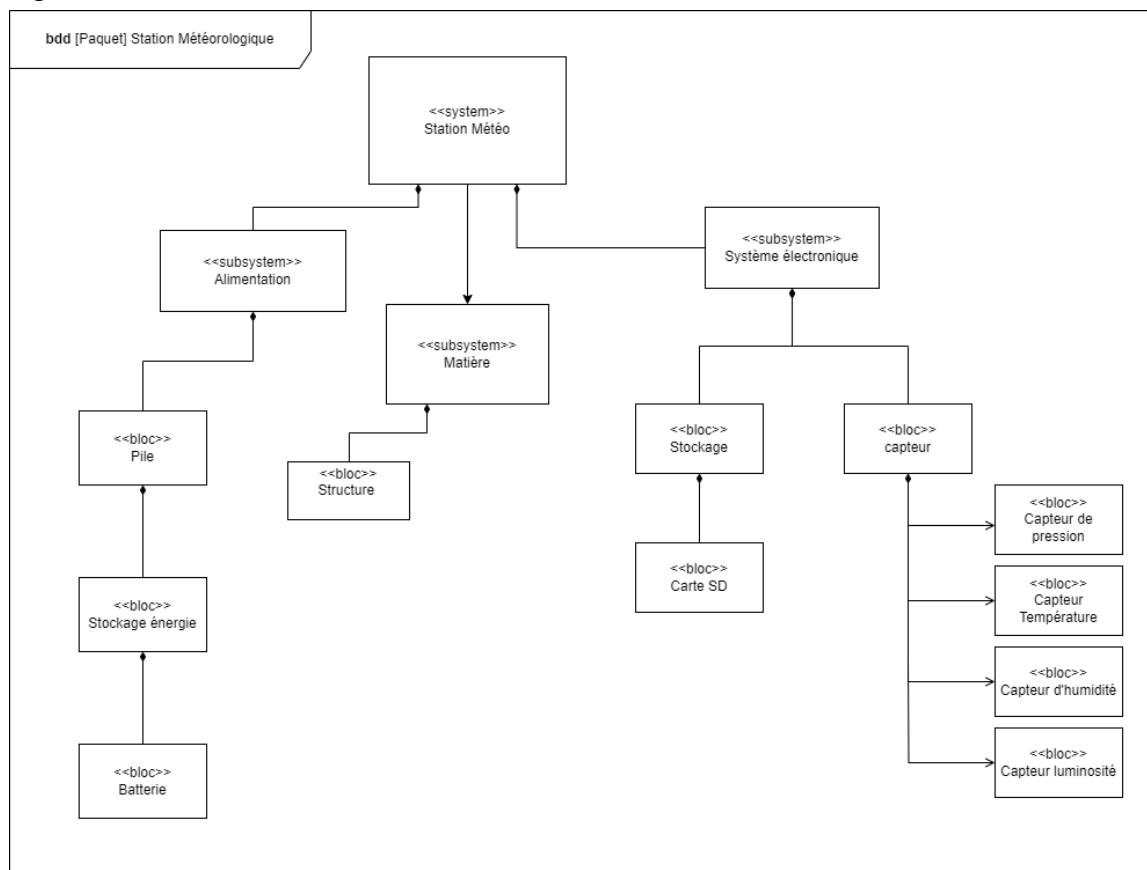


Figure 3-IBD

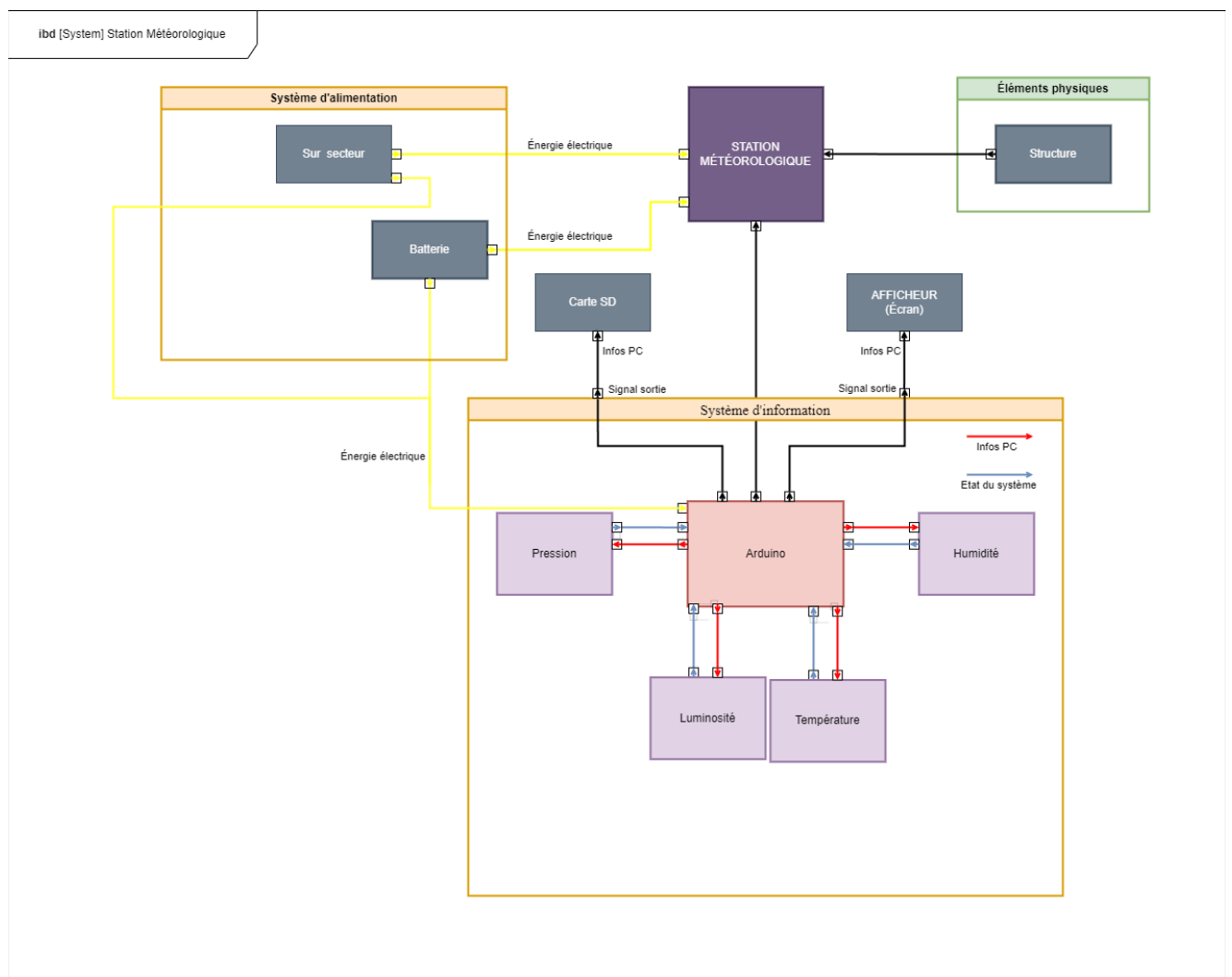


Figure 4- Cas utilisation

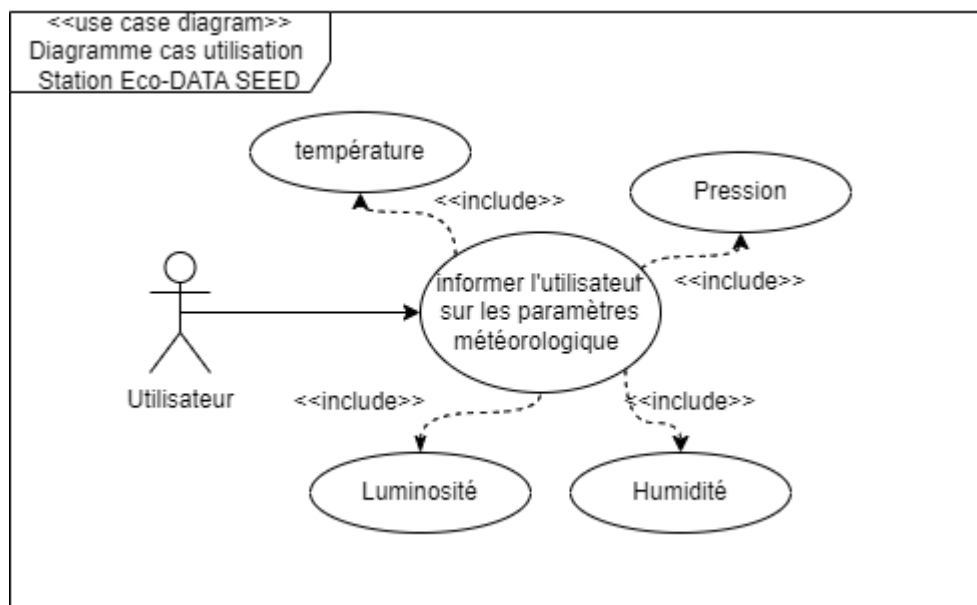


Figure 5- Cas utilisation Seed

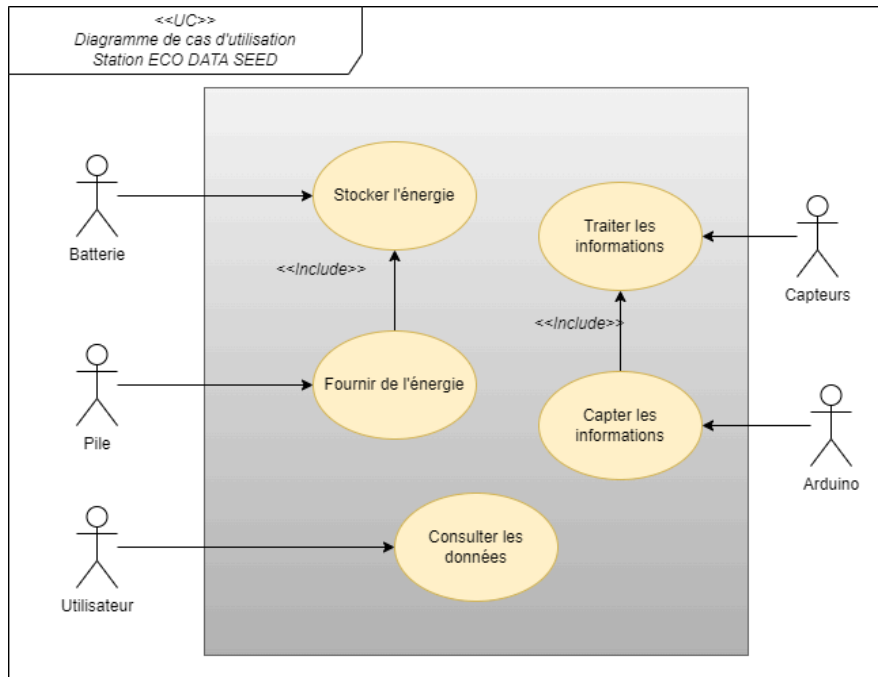


Figure 6- Contexte

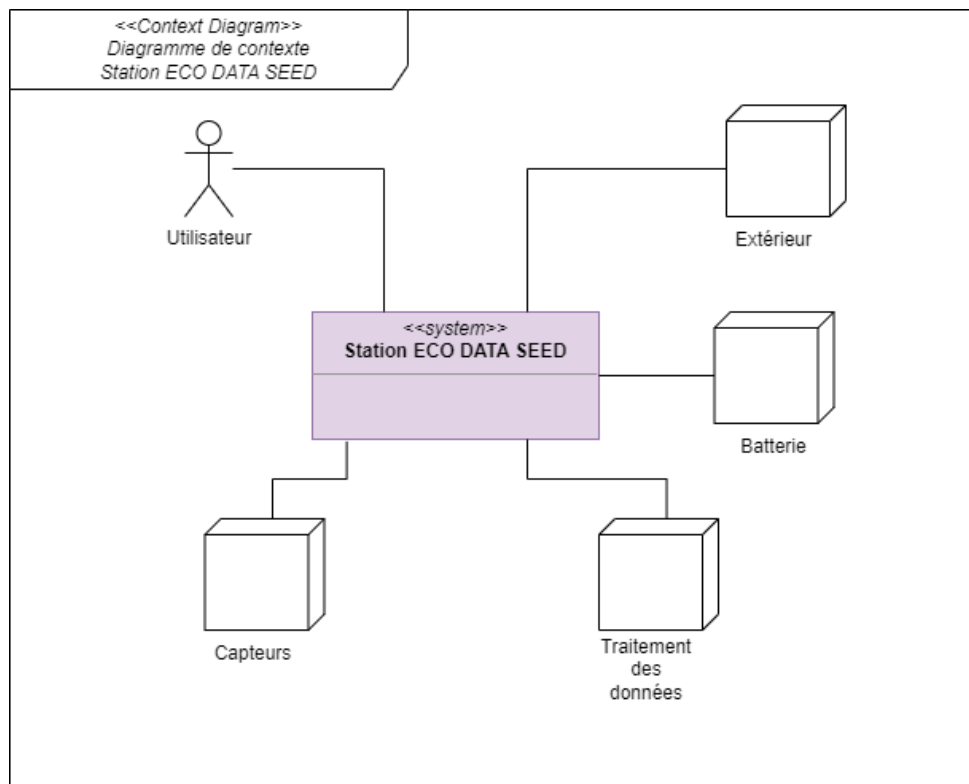
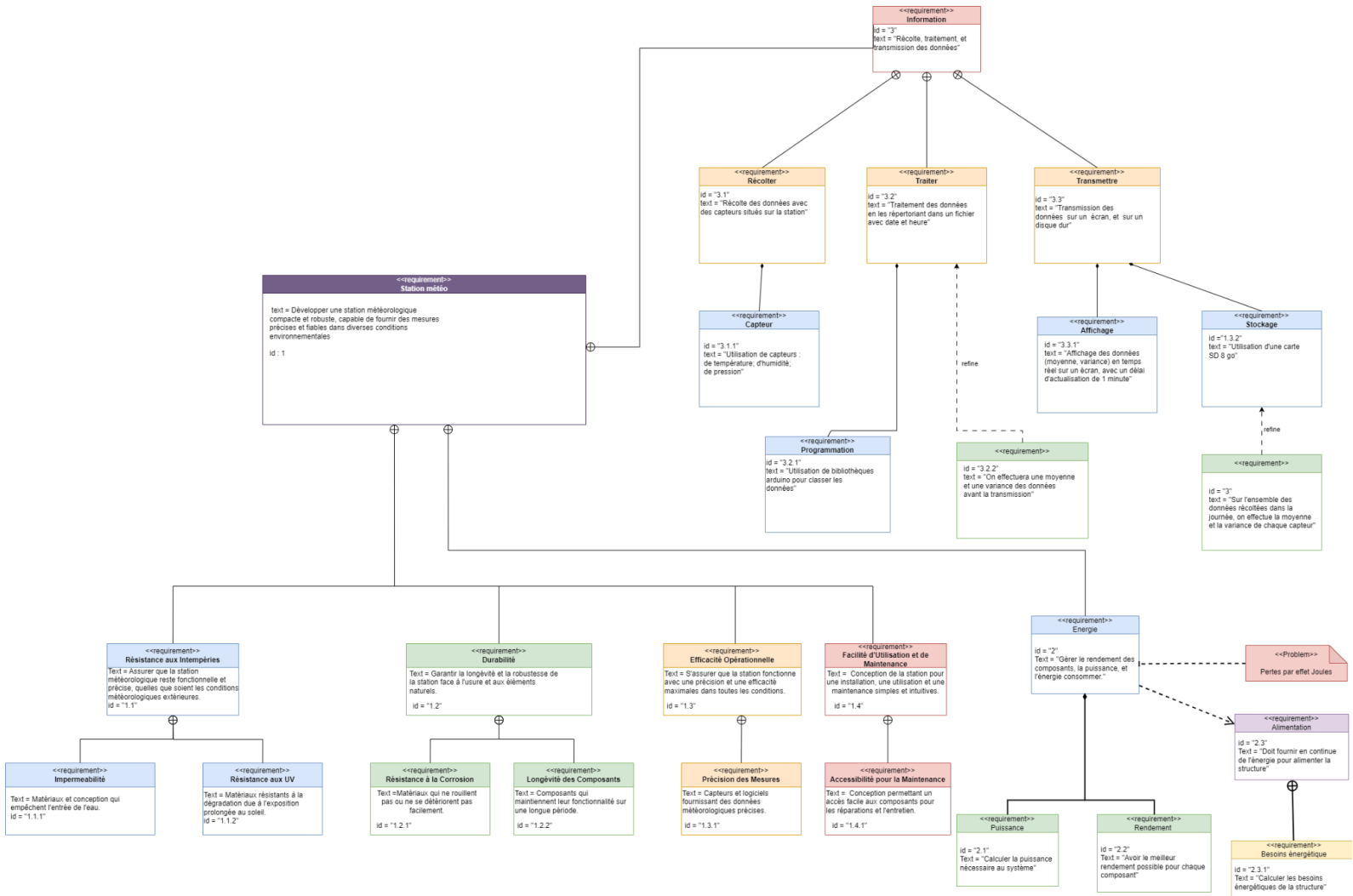


Figure 7- Exigence



I. INTRODUCTION

II. BESOINS ET OBJECTIFS DU PROJET

1. CONTEXTE

Dans un monde où la prise de conscience environnementale est devenue impérative, les outils et les technologies éco-responsables jouent un rôle crucial dans la surveillance et la préservation de notre planète. Dans cette optique, notre projet à l'université se concentre sur le développement d'une station météorologique innovante et durable : la station ECO DATA "SEED".

La station ECO DATA "SEED" incarne notre engagement envers la collecte de données météorologiques précises et la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement. Conçue avec une approche holistique, elle intègre une conception modulaire et des matériaux durables pour fournir des informations météorologiques fiables tout en minimisant son empreinte écologique tout en respectant un terme qui nous a été imposé par la clientèle demande une certaine cohésion avec le décor intérieur ainsi qu'extérieur de sa maison.

2.MOTIVATION

Nos motivations sont de fournir à tous des informations fiables sur leur environnement. Nous croyons qu'il est essentiel de rester informé pour garantir son propre confort. Par exemple, dans une maison, une forte humidité favorise la croissance de moisissures, et il arrive parfois qu'on ne s'en rende pas compte. Il est donc crucial d'être au courant de données telles que la température et l'humidité pour maintenir un environnement sain et sécurisé.

3. LES ENJEUX

Les enjeux étaient de créer un système simple, pratique et très accessible pour les utilisateurs. Nous avons dû tenir compte du fait que notre invention devait pouvoir être installée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'une maison sans compromettre l'esthétique domestique et s'adapter à divers types d'infrastructures. Le coût du projet n'est pas pris en compte car le budget est illimité.

4. OBJECTIFS ET CONTRAINTES

a. Les objectifs techniques

Nos objectifs techniques :

- Afficher les données sur un écran
- Mesurer la température
- Mesurer la pression
- Mesurer l'intensité lumineuse
- Mesurer l'humidité

b. Les objectifs économiques

Nos objectifs économiques :

- Faire un système éco-friendly
- Faire en sorte que le système s'auto-suffise
- Que la consommation soit moindre

c. Les délais

14 mai 2024 (15 semaines)

III. GESTION DE PROJET

1.L'ÉQUIPE

Energie : CARPAYE Chudamani, BOYER Jacky

Information : HOAREAU Mathis, BORDIE Aymane

Matière : AREKIOM Ulrich, FRUTEAU DE LACLOS Romain

2. LA PLANIFICATION DE PROJET ET LES OUTILS DE GESTION

a. Cahier des charges

Objectifs du projet :

Le projet vise à concevoir et à développer une station météorologique intelligente capable de mesurer avec précision la température, l'humidité, la luminosité et la pression atmosphérique, tout en assurant un stockage des données, une visualisation sur un écran LCD et une surveillance via le moniteur du PC. La conception doit inclure des fonctionnalités de protection contre les intempéries, d'optimisation de la consommation énergétique et d'affichage des données sur le moniteur PC en cas de problème de fonctionnement.

Fonctionnalités requises :

- ❖ Mesure des données météorologiques :
 - Mesure de la température avec une précision de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
 - Mesure de l'humidité relative avec une précision de $\pm 2\%$.
 - Mesure de la pression atmosphérique avec une précision de $\pm 1 \text{ hPa}$.
 - Mesure de la luminosité
- ❖ Stockage des données:
 - Capacité de stockage des données sur une carte SD.
 - Stockage des données météorologiques sous forme de fichier CSV pour une analyse ultérieure.
- ❖ Affichage des données:
 - Utilisation d'un écran LCD pour afficher en temps réel les mesures de température, d'humidité, de luminosité et de pression.
 - Affichage des données de manière claire et lisible pour l'utilisateur.
- ❖ Surveillance via le moniteur PC:
 - Transmission des données vers le moniteur PC pour une surveillance à distance.
 - Affichage des données sur le moniteur PC en cas de problème de fonctionnement (par exemple, si les conditions "if" de vérification des capteurs sont déclenchées).
- ❖ Conception 3D et protection contre les intempéries:
 - Conception d'un boîtier étanche pour protéger les capteurs des conditions météorologiques extérieures.
 - Utilisation de matériaux résistants à l'eau pour assurer la durabilité de la station météo.
- ❖ Consommation énergétique faible:
 - Optimisation du circuit de câblage pour réduire la consommation d'énergie.

- Utilisation de composants à faible consommation d'énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie.

3. RÉPARTITION DES TÂCHES ET DES TECHNOLOGIES

a. Répartition des tâches

Nous avons réparti les tâches en fonction de trois parties : Matériel, Énergie et Information (voir III-1. L'Équipe). La partie Matériel est chargée de la modélisation du projet. La partie Information s'occupe des diagrammes et du code, tandis que la partie Énergie est responsable du choix des composants, de leurs rendements et des calculs énergétiques.

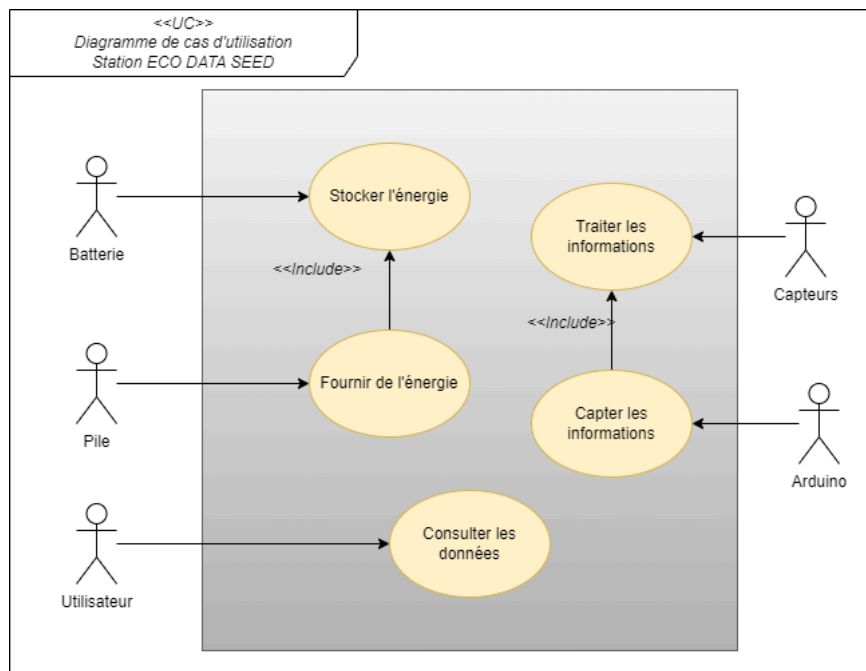
IV. DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

1. LA STRATÉGIE

a. La stratégie prévisionnelle

La stratégie initiale consistait à créer une station météo éco-data, mais nous avons décidé de conserver la forme tout en modifiant le contenu. Nous avons dû faire des compromis pour faciliter la conception dans le respect des délais (voir II-4.a. Les délais), ce qui a conduit à la suppression de certains capteurs tels que la vitesse du vent, les particules fines et la direction du vent. Ce n'est pas la seule modification; ayant rencontré des difficultés techniques, nous n'avons pas été en mesure d'intégrer un transmetteur Bluetooth pour afficher les données sur un téléphone ou un autre appareil disposant de cette fonctionnalité.

b. Architecture matérielle (diagramme cas d'utilisation)



2. LES SOLUTIONS MATÉRIELLES

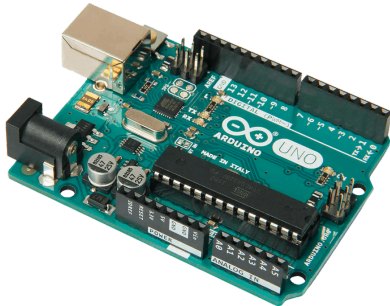
a. Alimentation électrique



6AA Battery Holder

La battery holder va alimenter notre SEED pour lui permettre de fonctionner en ayant l'apport d'énergie nécessaire à son fonctionnement

b. Arduino



Arduino Uno Rev3

Arduino est une carte électronique qui comporte un microcontrôleur programmable. Dans notre solution, nous l'utilisons pour implémenter la fonctionnalité du module.

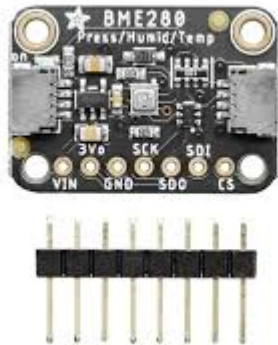
c.Ecran LCD



Grove LCD RGB Backlight V 4.0

L'écran LCD est un composant électronique qui permet d'afficher des informations. Dans notre cas, nous l'utilisons pour pouvoir afficher la température, la pression, la luminosité et l'humidité.

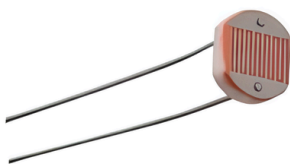
d. Capteur Température/humidité/pression



ADA2652

Le capteur ADA2652 est un capteur remplissant le rôle à la fois de capteur de température mais aussi d'humidité et de pression.

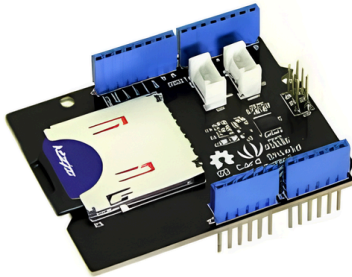
e. Capteur de Luminosité



LDR720

Cette photorésistance permet une relève de l'intensité lumineuse en Lux. La précision de mesure est assez satisfaisante.

f. Lecteur SD card shield



SLD01095P

Le lecteur de cartes SD SLD01095P est un périphérique compact et polyvalent doté d'une interface USB 2.0. Il permet la lecture et l'écriture de différents types de cartes SD, tels que les cartes SD standard, SDHC et SDXC. Sa conception ergonomique et sa taille compacte en font un accessoire pratique pour une utilisation à la maison, au bureau ou en déplacement. Avec sa fonction plug-and-play, il est facile à utiliser sans installation de pilotes supplémentaires.

3. LES SOLUTIONS LOGICIELS

a.C++

Le C++ est un langage de programmation polyvalent et puissant, largement utilisé dans le développement logiciel. Créé par Bjarne Stroustrup dans les années 1980, le C++ est une extension du langage de programmation C, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la programmation orientée objet.

Voici quelques caractéristiques importantes du C++ :

- Programmation orientée objet (POO)
- Portabilité.
- Richesse de la bibliothèque standard.
- Flexibilité
- Utilisé dans divers domaines

b.Tinkercad

Tinkercad est une application de modélisation 3D en ligne qui permet aux utilisateurs de créer des modèles 3D de manière intuitive et accessible, sans avoir besoin de compétences avancées en conception assistée par ordinateur (CAO). Conçu par Autodesk, Tinkercad est largement utilisé dans le domaine de l'éducation ainsi que par les amateurs et les professionnels pour réaliser des projets de modélisation 3D.

Voici quelques caractéristiques importantes de Tinkercad :

- Interface utilisateur conviviale
- Modélisation basée sur des formes simples
- Bibliothèque de formes et de modèles prédéfinis
- Exportation vers les imprimantes 3D
- Outils de collaboration
- Intégration avec d'autres logiciels

c.Solidworks

SolidWorks est un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) 3D développé par Dassault Systèmes, qui est largement utilisé dans le domaine de l'ingénierie mécanique et de la conception de produits. Il offre une suite complète d'outils de modélisation, d'analyse et de documentation pour aider les ingénieurs et les concepteurs à créer des pièces, des assemblages et des dessins 3D de haute qualité.

Voici quelques caractéristiques importantes de SolidWorks :

- Modélisation 3D
- Assemblages
- Simulation
- Dessins et documentation
- Gestion des données
- Compatibilité

V.LES PROTOTYPES

1. Partie Information

Initialisation du projet :

- Au début du projet, l'objectif était de développer une station météorologique intégrant différents capteurs (température, humidité, pression, luminosité) et une fonctionnalité de stockage des données sur une carte SD, avec un affichage sur un écran LCD.

Choix des composants :

- Les composants principaux sont le capteur ADA2652 (température-pression-humidité), un écran LCD avec le module grove base shield ainsi qu'un module shield carte SD.

Configuration du capteur DHT11 :

- Après consultation de la documentation technique du capteur, nous avons utilisé un code existant afin de le faire fonctionner et ainsi vérifier le câblage. L'initialisation des capteurs DHT11 a été effectuée en utilisant la bibliothèque DHT.h dans le code Arduino.
- Des tests ont été effectués afin de vérifier le bon fonctionnement du capteur. Pour cela nous avons pris des mesures à l'intérieur d'une pièce climatisée puis à l'extérieur.

Configuration du capteur de luminosité (photorésistance) :

- Avec l'aide du groupe Energie, le câblage et la mise en place de la formule de traitement comprenant le pont diviseur de tension ainsi que la formule de conversion de la tension en Lux ont été fait.
- Des lectures incohérentes ou invalides du capteur ont été observées.
- Solution : Une vérification du câblage qui s'est suivi d'une modification a été réalisée par le groupe Energie.
- Après une comparaison des valeurs avec un luxmètre, nous avons constaté une différence trop importante allant à quasiment 200 Lux de différence
- Solution : Nous avons apporté une modification à la formule qui permettait de calculer l'intensité lumineuse à partir de la tension mesurée sur la photorésistance.

Configuration de l'écran LCD :

- Tout d'abord nous avons consulté la documentation technique afin de connaître quelle bibliothèque nous devons utiliser et comment brancher l'écran.
- Après l'installation de la bibliothèque `rgb_lcd.h` et de la bibliothèque `Wire.h` pour la communication I2C, nous avons utilisé un code exemple présent dans cette bibliothèque s'intitulant "Hello" pour connaître et comprendre comment fonctionne cet écran.
- De plus, nous devons utiliser le module grove base shield qui présentait la connexion I2C. Mais nous avons remarqué que sur le module de la carte SD était présente une connexion I2C. Nous avons donc décidé de garder le module grove base shield ayant une diversité de broche, ainsi nous laisser la possibilité de rajouter des composants supplémentaires rendant notre SEED évoluable.
- Ensuite nous avons intégré ce code exemple à notre code initial comprenant le DHT11 et la photorésistance ainsi que leur traitement (calcul de moyenne).
- L'affichage des mesures fonctionne mais on constate un problème lié au rafraîchissement de l'écran lors des variations de mesure. Plus précisément avec la photorésistance où lorsque sa mesure diminue d'une digit, elle reste affichée. Par exemple, lorsqu'elle affiche 139 Lux puis mesure 76 Lux et l'affiche, sur l'écran s'affiche 769 Lux avec le "9" restant afficher constamment tant que la valeur ne repasse pas à 3 digits.
- Solution : Avant l'affichage de la nouvelle valeur sur l'écran, on efface l'ancienne valeur pour éviter les chiffres figés. Pour éviter tout problème à l'avenir, nous avons appliqué ce "nettoyage" avant chaque affichage pour les quatres mesures.

Configuration du capteur de pression ADA2652 :

- Après consultation de la documentation technique, nous avons initialisé le capteur ADA2652 avec les bibliothèques `Wire.h` pour la communication I2C du capteur, `Adafruit_BME280.h` et `Adafruit_Sensor.h` pour son fonctionnement.
- Nous avons constaté des lectures incohérentes.
- Solution : Une modification a été faite lors de la lecture de la pression. Une conversion était nécessaire afin d'avoir la pression en hPa sachant que le capteur ADA2652 mesure la pression en kPa.
- Des vérifications supplémentaires ont été ajoutées dans le code pour détecter les lectures invalides et les gérer correctement, en affichant des messages d'erreur sur le moniteur série.

Configuration du shield SD :

- Après consultation de la documentation technique, nous avons initialisé le shield SD avec les bibliothèques <SPI.h> pour sa communication en SPI, et <SD.h> pour son fonctionnement
- Avec un code test dans lequel nous avons ouvert un fichier type csv et inséré des valeurs aléatoires, le shield SD fonctionne.
- Ensuite nous avons combiné ce code à notre code initial afin de stocker les mesures prises chaque seconde (pour l'instant) sur la carte sd.
- Nous avons rencontré un problème lors de la compilation du nouveau code avec le shield sd. Plus aucunes valeurs n'étaient affichées dans le moniteur, sur l'écran et dans la carte SD.
- Une longue série de tests a été effectuée. Nous avons dans un premier temps isolé le shield SD et la photorésistance, puis nous avons rajouté le capteur de pression, et enfin nous avons rajouté le DHT11. Nous sommes arrivés à la conclusion que le DHT11 était la cause de ce problème.
- En conséquence, nous avons revérifier la documentation technique du shield SD et du DHT11. Dans les documents du shield SD, il est indiqué qu'il utilise les broches D4, D11, D12 et D13 pour fonctionner.
- Solution : Il y avait un conflit entre le pin data du DHT11 et du shield SD. Les 2 étaient sur la broche 13, pour résoudre cela nous avons simplement déplacé le pin DATA du DHT11 sur la broche D7.
- Après cette modification, quelques tests ont été effectués, nous avons constaté un autre problème. Nous n'arrivions pas à faire fonctionner les 3 capteurs avec l'écran et le shield SD. Nous arrivons seulement à faire fonctionner les 3 capteurs et l'écran, ou l'écran, le shield et une paire de capteurs (DHT11 et ADA2652, DHT11 et photorésistance, ADA2652 et photorésistance).
- Solution : Nous avons effectué un nouveau test dans lequel nous utilisons le capteur ADA2652 pour la température, l'humidité et la pression; ainsi que la photorésistance. Le test s'est avéré positif.
- Nous avons donc décidé de retirer le DHT11 de notre SEED, et d'utiliser le capteur ADA2652 pour la température, l'humidité et la pression. D'un côté, cela nous permet aussi d'avoir de meilleures mesures étant donné que le capteur ADA2652 possède une plage de mesure allant de -40°C à $85^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, et 0 à 100% HR $\pm 3\%$.

Surveillance moniteur :

- En cas de problème, nous avons ajouté des vérifications supplémentaires dans le code pour détecter les problèmes d'initialisation dans le setup() en affichant des messages d'erreur sur le moniteur série.
- Lorsque les données sont insérées dans la carte SD, un message s'affiche à chaque insertion afin d'avoir un suivi lors du traitement des données.
- De plus, les mesures sont aussi affichées sur le moniteur série pour faciliter une maintenance.

Validation des résultats :

- Les résultats obtenus ont été comparés avec des valeurs de référence pour vérifier leur cohérence et leur précision

Etude du stockage informatique:

La station SEED stockera ses données sur la carte SD, voici ses caractéristiques: Pour déterminer combien de temps il faudra pour saturer cette carte SD de 8 Go.

Temps pour saturer la carte SD = Capacité de la carte SD / Nombre d'octets de données ajoutés chaque seconde

Temps pour saturer la carte SD = 8 Go / 16 octets/seconde

Temps pour saturer la carte SD $\approx$ 536870912 secondes

Environ 536870912 secondes, soit environ 16,99 années, seront nécessaires pour saturer notre carte SD si nous continuons à ajouter des données à ce rythme.

Algorithmes et algorigrammes (exemple : température et humidité avec capteur ADA2652)

Acquisition :

Début

IMPORTER la bibliothèque spécifique au capteur

Initialiser le capteur ADA2652 avec la broche de connexion spécifiée

temp est du type **FLOAT**

humi est du type **FLOAT**

lastMillis est du type **ENTIER NON SIGNÉ**

lastMillis PREND le temps actuel en millisecondes

TANT QUE currentMillis (est du type ENTIER NON SIGNÉ et PREND le temps actuel en millisecondes) - lastMillis < 1000 millisecondes :

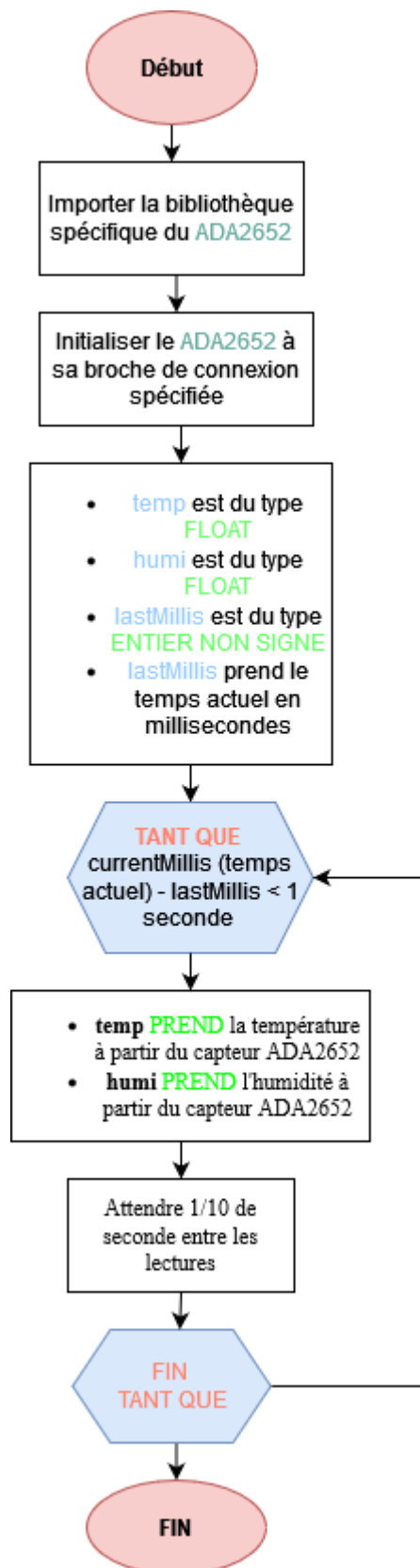
temp PREND la température à partir du capteur ADA2652

humi PREND l'humidité à partir du capteur ADA2652

Attendre 1/10 de seconde entre les lectures

FIN TANT QUE

Fin



Traitement :

Début

Shield SD :

IMPORTER la bibliothèque spécifique au shield SD

Initialiser le shield SD avec les broches de connexion spécifiées

total_temp est du type FLOAT

total_temp PREND la valeur 0

total_humi est du type FLOAT

total_humi PREND la valeur 0

iteration_temp est du type INT

iteration_temp PREND la valeur 0

iteration_humi est du type INT

iteration_humi PREND la valeur 0

lastMillis est du type ENTIER NON SIGNÉ

lastMillis PREND le temps actuel en millisecondes

TANT QUE currentMillis (est du type ENTIER NON SIGNÉ et PREND le temps actuel en millisecondes) - lastMillis < 1000 millisecondes :

total_temp PREND la valeur total_temp + temp

total_humi PREND la valeur total_humi + humi

iteration_temp PREND la valeur iteration_temp + 1

iteration_humi PREND la valeur iteration_humi + 1

DÉBUT SI

SI currentMillis (est du type ENTIER NON SIGNÉ et PREND le temps actuel en millisecondes) - lastMillis >= 1000 millisecondes :

lastMillis PREND la valeur currentMillis

moyenne_temp est du type FLOAT

moyenne_humi est du type FLOAT

moyenne_temp PREND la valeur total_temp / iteration_temp

moyenne_humi PREND la valeur total_humi / iteration_humi

Ouvrir fichier "data.csv"

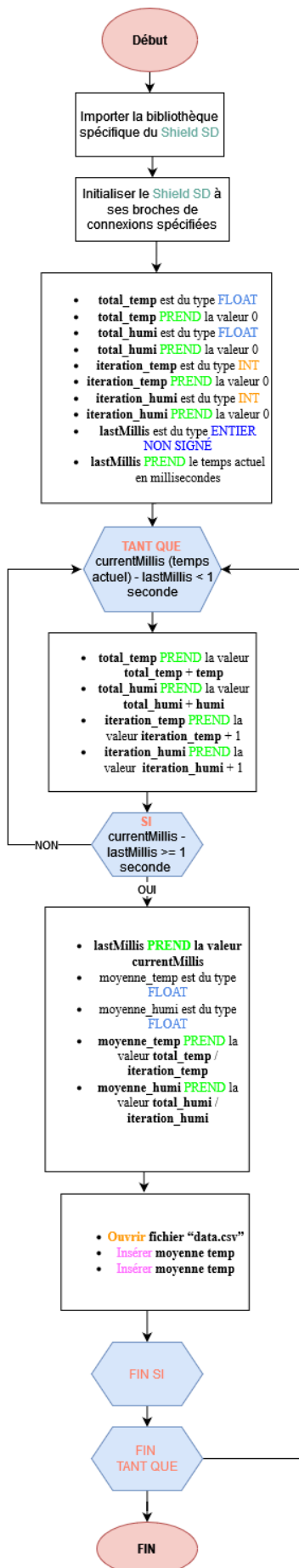
Insérer moyenne temp

Insérer moyenne humi

FIN SI

FIN TANT QUE

Fin



Transmission :

Début

IMPORTER les bibliothèques spécifiques à l'écran

Initialiser les broches de l'écran

Configurer la couleur de l'écran

Configurer le nombre de colonnes et de lignes de l'écran

Afficher "°C" à la colonne 6 ligne 0 de l'écran

Afficher "%hum" à la colonne 12 ligne 0 de l'écran

TANT QUE currentMillis (est du type ENTIER NON SIGNÉ et PREND le
temps actuel en millisecondes) - lastMillis < 1000 millisecondes :

DÉBUT SI

SI currentMillis - lastMillis => 1000 millisecondes :

lastMillis PREND la valeur currentMillis

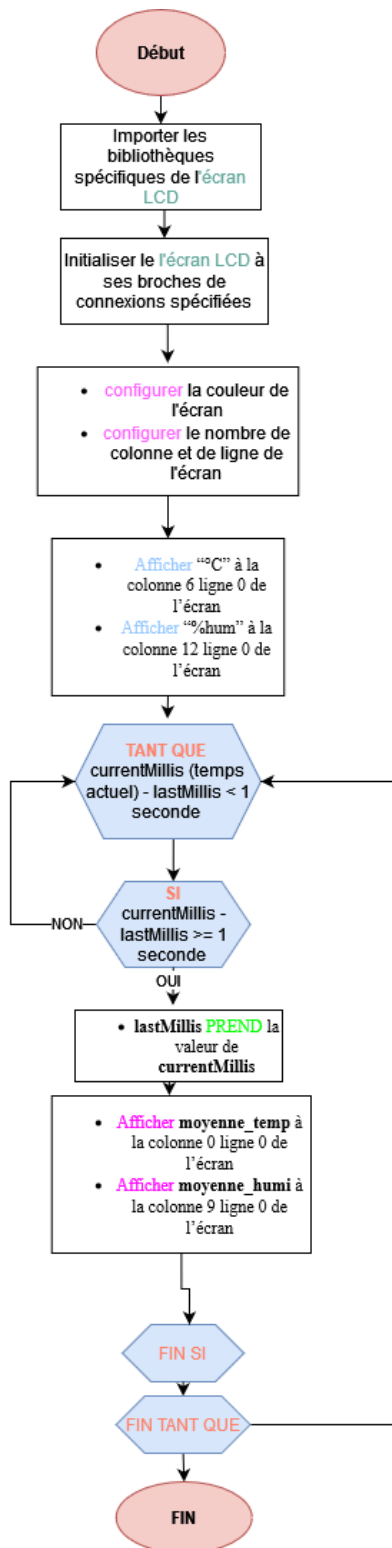
Afficher moyenne_temp à la colonne 0 ligne 0 de l'écran

Afficher moyenne_humi à la colonne 9 ligne 0 de l'écran

FIN SI

FIN VRAI

Fin



2. Partie Énergie

Nous avons réalisé des essais approfondis pour déterminer la puissance électrique nécessaire au fonctionnement du système. Ces essais ont impliqué des calculs détaillés ainsi que des tests pratiques pour valider nos estimations théoriques. Au début de notre projet, nous envisagions d'utiliser deux cartes Arduino pour simplifier l'exécution du code. Cependant, nous avons rapidement réalisé que cela entraînerait une augmentation significative de la consommation énergétique. Par conséquent, nous avons dû faire des compromis et prendre des décisions difficiles, notamment en supprimant certains capteurs. Ces décisions étaient motivées à la fois par des considérations de complexité de conception et par des impératifs énergétiques.

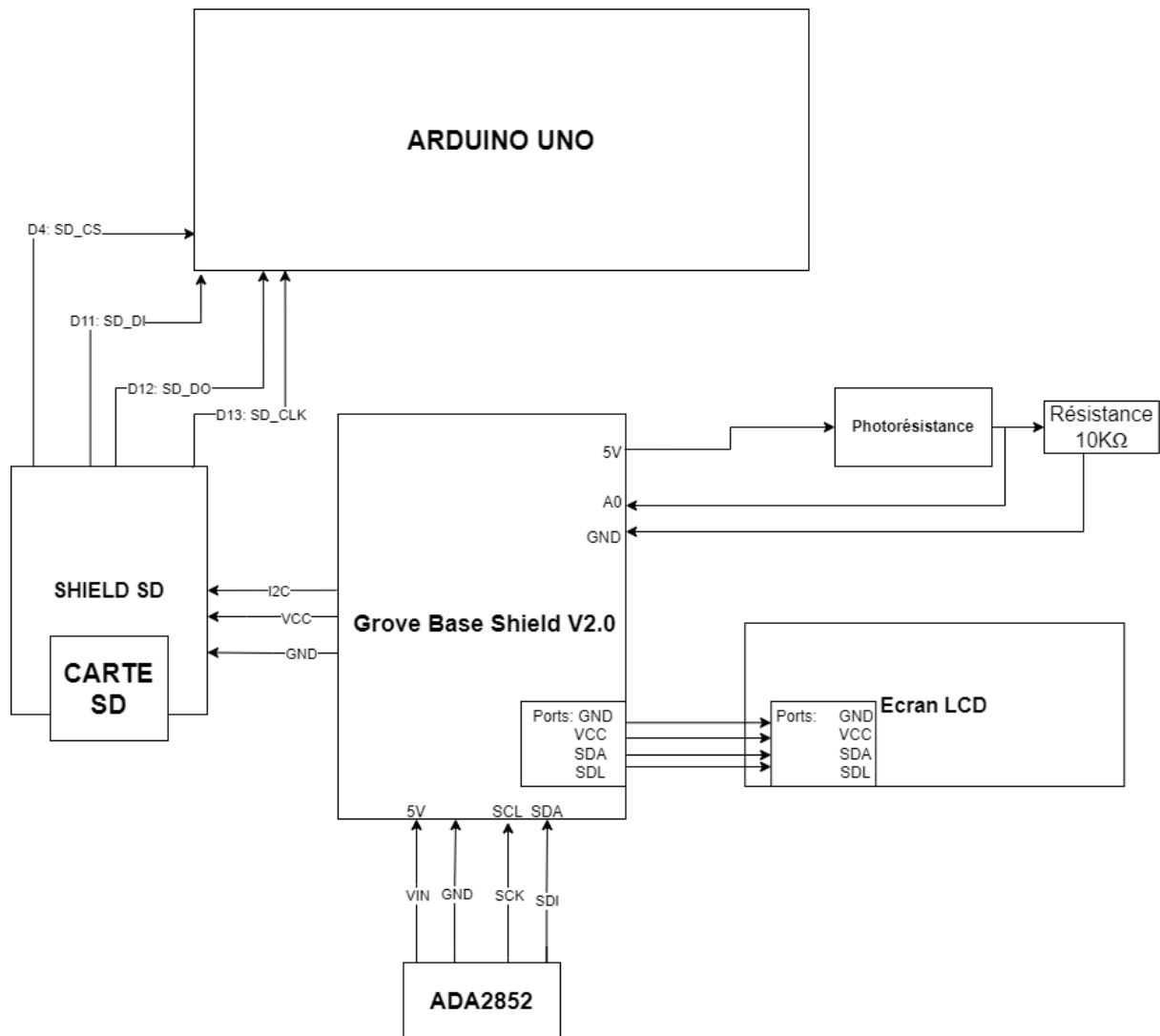
- Voici les caractéristiques énergétiques des composants que nous allons utiliser:
 - La photorésistance de $5M\Omega$ qui peut chuter à 300Ω lors d'exposition à une lumière de 100 lux.
 - Pour le ADA2652: il peut être alimenté entre 3,3 et 5 V et il consomme 3.6 μA (0,0036 mA) lors de son utilisation. (Datasheet ADA2652).
 - Pour l'écran LCD: il peut être alimenté entre 3 et 5V et il consomme 60 mA en fonctionnement avec son shield qui l'alimente en 5V aussi.
 - Le shield carte SD peut-être alimenté entre 3,5 et 5,5V et il consomme entre 100 et 200 mA maximum.

Notre consommation totale serait donc de 160,0036 mA

Pour alimenter la SEED nous avons opté pour un battery holder 6xAA, qui alimente la station avec 6 piles AA alcalines LR6 de 3000mAh qu'on utilise comme une pile de 9V qui peut délivrer: $6 \times 3000 \text{ mAh} = 18000 \text{ mAh}$. Donc notre SEED, avec ce système d'alimentation pourra tenir, si l'on fonctionne 24h/24h: Vie batterie = Capacité batterie/Consommation du dispositif: $18000 \text{ mAh} / 160,0036 \text{ mA} \approx 112$ heures, donc $112/24 \approx 4$ jours. On pourra faire fonctionner la station pendant 4 jours avec cette alimentation.

Un problème est survenu chez l'équipe information, des lectures invalides ou incohérentes ont été observées avec la photorésistance. Il y a avait un problème d'alimentation, nous avons remédié à cela et nous avons également vérifié les connexions de la photorésistance pour nous assurer qu'elles étaient correctement établies. Après avoir résolu le problème d'alimentation et vérifié les connexions, les lectures de la photorésistance sont redevenues stables et cohérentes.

Voici donc notre câblage:



3. Partie Matière

Modélisation intérieure :

1. Choix des Matériaux pour le Boîtier Intérieur :

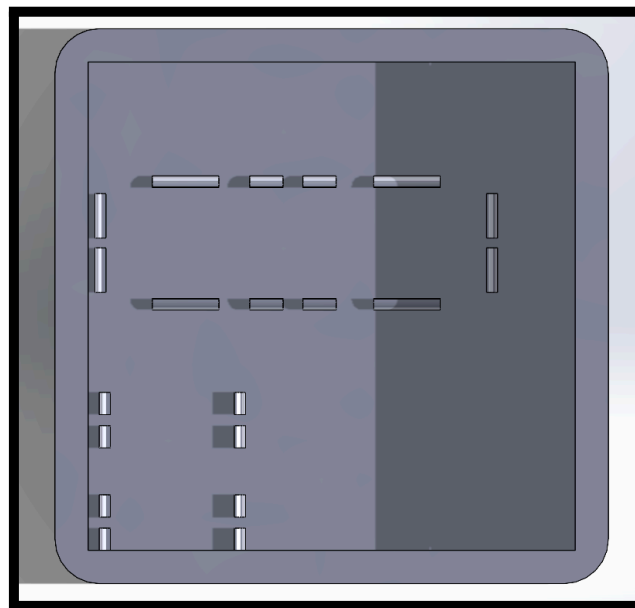
- Plastique ABS : Pour le boîtier de l'unité intérieure, le plastique ABS a été sélectionné. Reconnu pour sa résistance aux impacts, sa rigidité et sa légèreté, l'ABS est un polymère thermoplastique populaire dans l'industrie de la

fabrication en raison de ses propriétés d'usinage facile et de son excellente finition de surface . Sa résistance aux variations climatiques et aux produits chimiques le rend idéal pour le déploiement dans des environnements variés, et sa nature recyclable soutient nos objectifs de durabilité environnementale.

2. Stabilité et Sécurisation des Composants :

- Intégration des fixations : Des solutions de fixation sur mesure ont été développées pour ancrer solidement des composants comme l'Arduino et le breadboard à l'intérieur du boîtier. Cela assure non seulement la protection contre les mouvements physiques qui pourraient déloger les composants, mais aide également à maintenir l'intégrité des connexions électriques en toutes circonstances (voir Image ci-dessous).

Vue de dessus :



- Ports d'accès pour la connectivité : Des ouvertures dédiées facilitent le branchement et la gestion des câbles pour l'Arduino et les modules de mémoire SD. Cette caractéristique améliore l'accessibilité pour les mises à jour et la maintenance, tout en protégeant les interfaces de connexion contre les dommages potentiels (voir Image ci-dessous).

a

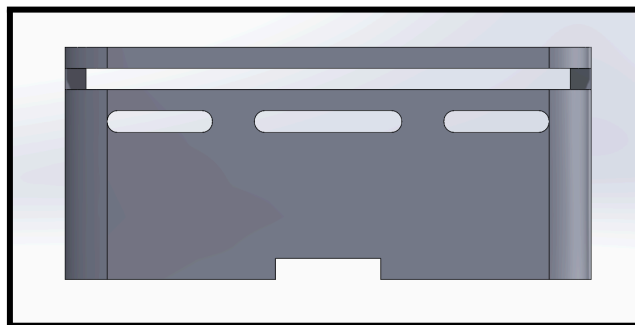
Vue de face :

a

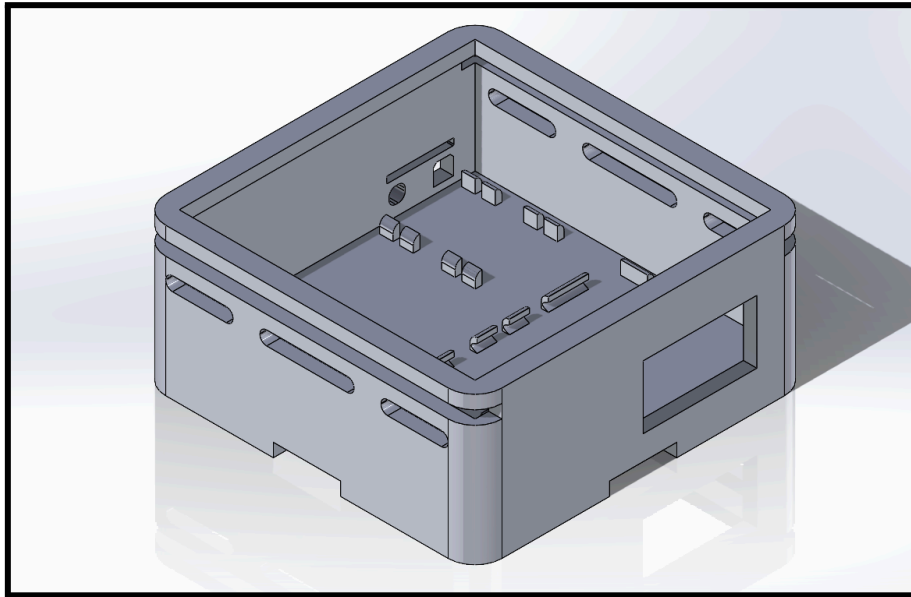
3. Ventilation et Gestion Thermique

- Système de ventilation : Afin de prévenir tout risque de surchauffe, des orifices de ventilation judicieusement positionnés permettent une circulation efficace de l'air. Ce système contribue significativement à la régulation thermique à l'intérieur du boîtier, optimisant ainsi les performances des composants électroniques et prolongeant leur durée de vie (voir Image ci-dessous).

Vue de face :



Vue isométrique :



4. Conception du Couvercle Coulissant

- Couvercle coulissant pour une protection optimale : Le design du couvercle coulissant répond à plusieurs besoins : il maximise l'utilisation de l'espace, offre une sécurité renforcée contre les ouvertures non désirées et facilite l'accès aux composants internes pour les opérations de maintenance et de calibration. Ce type de couvercle est particulièrement adapté aux environnements où l'espace est restreint ou où un accès rapide et sûr est nécessaire (voir Image ci-dessous).

Vue de face :

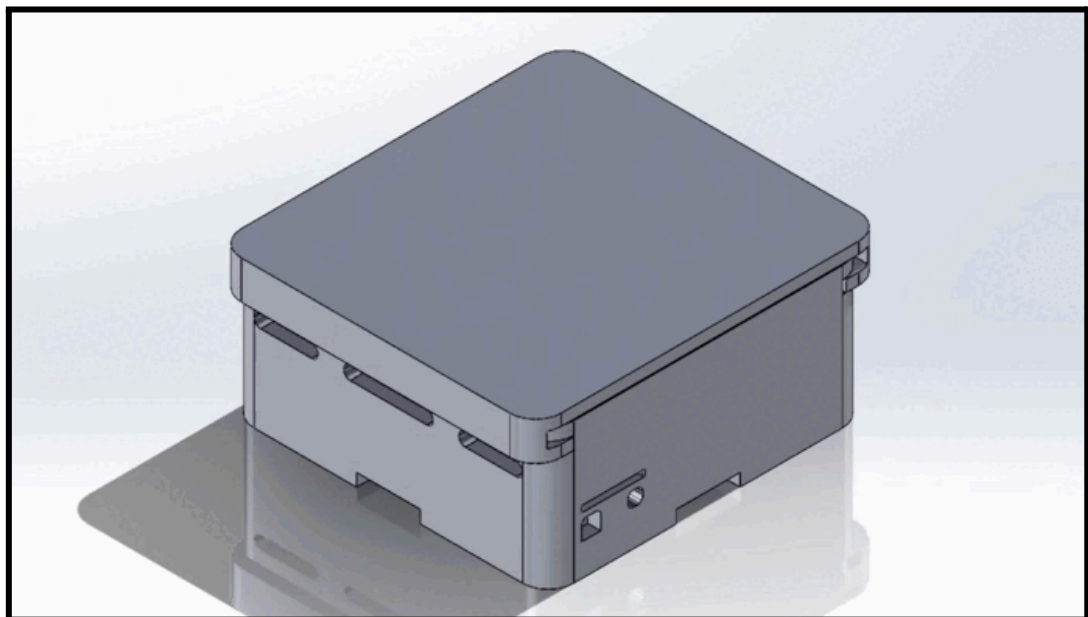


5. Conclusion du Projet de Modélisation Intérieure

- Dans le cadre du projet Seed, a mis en œuvre des innovations en matière de design et de technologie pour créer une interface utilisateur à la fois robuste, fonctionnelle et esthétique. Grâce à la sélection judicieuse du plastique ABS, nous avons assuré une durabilité accrue et une résistance optimale pour le boîtier intérieur, tout en respectant des contraintes budgétaires strictes. Les mécanismes de fixation internes personnalisés garantissent la stabilité des composants essentiels tels que l'Arduino et le breadboard, offrant une sécurité renforcée contre les perturbations physiques et les défaillances potentielles.
- Les ouvertures dédiées pour les connexions des câbles et pour la carte SD, ainsi que les systèmes de ventilation stratégiquement placés, démontrent une approche visant à maximiser l'efficacité et la performance de l'appareil. Ces éléments permettent une gestion thermique efficace mais aussi une maintenance et une mise à jour aisées des composants.
- Le choix d'un couvercle coulissant pour le boîtier est particulièrement pertinent, combinant protection, économie d'espace et facilité d'accès, ce qui rend le dispositif idéal pour une utilisation dans des environnements variés. Cette attention aux détails et à la qualité de la conception interne n'améliore pas seulement la fonctionnalité de la station météorologique mais renforce également la confiance dans sa fiabilité et sa précision sur le long terme.

En résumé, la conception de la partie intérieure de notre station météorologique illustre un engagement assurant que chaque aspect du dispositif n'est pas seulement fonctionnel mais aussi intégré dans un ensemble robuste et efficace. Cela établit une solide fondation pour la poursuite de notre projet et pour d'éventuelles améliorations futures.

Vue d'ensemble :



Modélisation extérieure :

Initialisation du projet :

- Au début du projet, l'objectif était de développer une station météorologique décomposée en deux parties : Une partie qui soit située sur le toit et une à l'intérieur.

Choix des matériaux :

- Les matériaux que nous avons sélectionnés pour la partie externe de notre seed sont une plaque de pvc transparents située au sommet de notre structure qui elle est composée d'aluminium 6061.

Problèmes de coûts, environnementale et intempérique :

- En tant que projet étudiant, nous avons un budget très restreints et devons donc obtenir le meilleure qualité prix possible sur les composant utilisée pour obtenir matériaux remplissant le cahier des charges, autrement dit qu'il soit résistants au différents intempéries (humidité, chaleurs, etc...) et ceux tout en étant éco responsable.
- Solution : Afin de pouvoir répondre à ses différentes contraintes nous avons dû réfléchir et effectuer des recherches approfondies.

-Contraintes de coûts : Pour répondre à ce problème, nous avons choisi l'aluminium qui présente différents avantages, notamment un rapport qualité-prix avantageux. En effet, il est fiable et ne coûte que 1,81 €/kg, ce qui est minime compte tenu de sa qualité.

-Contraintes d'intempéries : En ce qui concerne les contraintes météorologiques, nous avons dû prendre en compte le lieu de vie. En effet, étant donné que nous sommes situés sur une île tropicale, les températures peuvent rapidement monter, et l'environnement peut subir des pluies intenses, des vents violents, entre autres.

Pour répondre à ces problèmes, nous avons effectué différentes études sur les matériaux sélectionnés, ce qui nous a amenés à choisir l'aluminium 6061. Tout d'abord, il s'agit d'un matériau résistant à la chaleur, ce qui est crucial pour un toit situé à La Réunion, où les températures avoisinent les 80 degrés Celsius. De plus, il est étanche, ce qui en fait un matériau excellent pour résister aux intempéries.

De plus, pour répondre à ces contraintes environnementales tout en permettant à nos capteurs de jouer leur rôle, comme notre capteur de luminosité qui nécessite un accès direct à la lumière du jour tout en étant protégé de la pluie, nous avons choisi de recouvrir le sommet de notre structure extérieure de plexiglas transparent. Cela permet aux capteurs d'avoir accès à la lumière tout en les protégeant des intempéries.

-Contraintes écologiques : De nos jours, il est important de prendre compte de la grave crise écologique actuelle, c'est donc pour cela que nous visons toujours à s'orienter vers des projets qui ne polluent pas et ont pour ambitions d'être durable.

Face à cette problématique nous avons donc pour projet écologique de récupérer des chutes d'aluminium de différents artisan menuisier qui sont dans des secteur où le matériaux dont nous avons besoin (l'aluminium 6061) est souvent utilisée et malheureusement pas entièrement, alors pouvoir utiliser ces fameuse chutes à d'autres but contribuer à l'écologie.

De plus, notre structure aspire aussi à ne pas impacter le paysage dans lequel il se trouve afin de ne pas polluer ce paysage et ni impacter sur l'environnement de l'écosystème de ce genre d'habitat.

Validation des résultats :

- Les résultats obtenus ont été comparés avec des valeurs de référence pour vérifier leur cohérence et leur précision.
- Solution : Des tests de validation ont été réalisés dans des conditions contrôlées grâce à l'outil d'étude topologique et de simulation sur le logiciel Solidworks pour confirmer la fiabilité des matériaux.

Pendant ces derniers mois, nous avons eu diverses idées qui ont donné lieu à diverses modélisations.

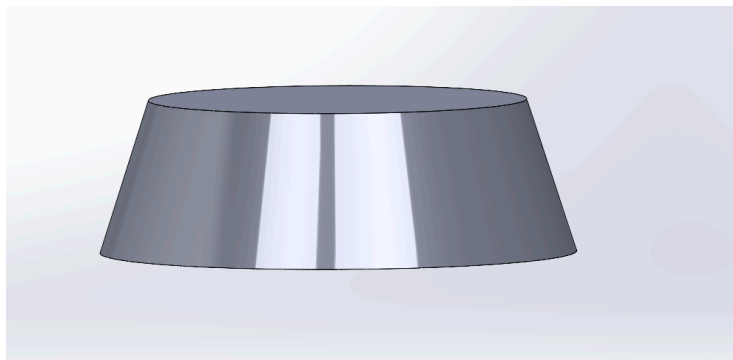
En effet, pour notre première conception, nous l'avions réalisée en fonction des premiers matériaux présents dans la partie externe, qui regroupe :

- breadboard
- Arduino Uno

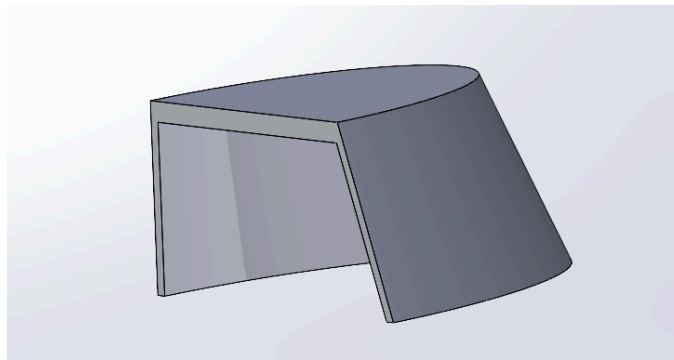
-divers capteurs

Vis-à-vis de cela, nous avons donc opté pour une structure qui pouvait à la fois être étanche mais aussi avoir un système d'aération afin de refroidir l'élément qui chauffe le plus, étant l'Arduino. Pour répondre à cette problématique, nous avons réalisé une structure composée de 3 pièces.

1) Chambre a capteurs



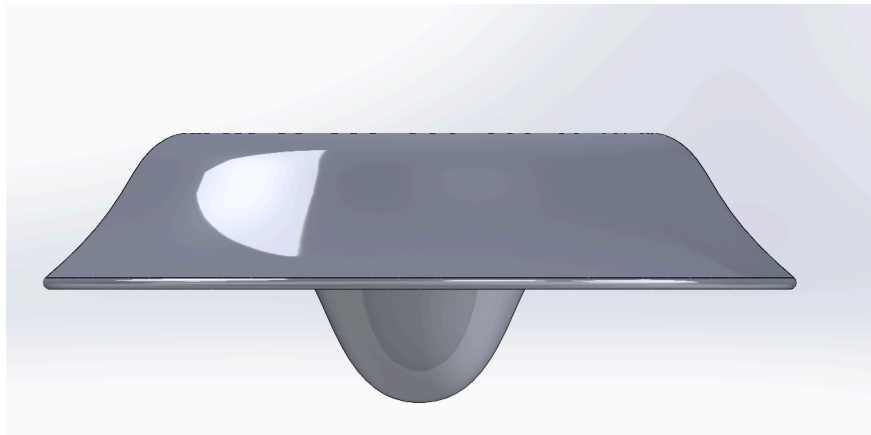
vue de face



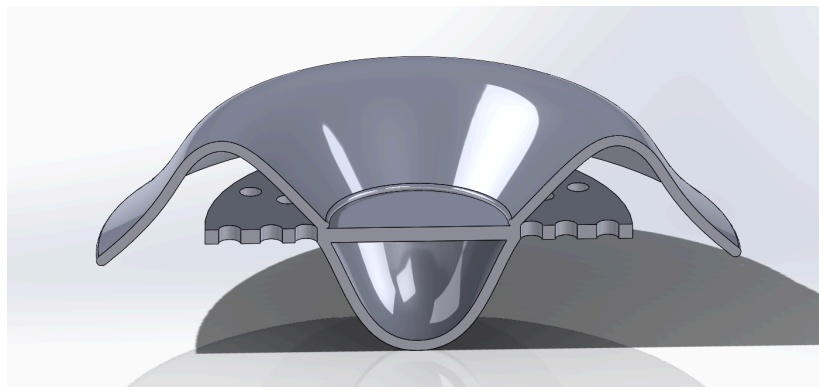
Vue de coupe

Cette pièce a été conçue afin de pouvoir accueillir tous les capteurs de façon à pouvoir être protégé des intempéries ainsi qu'avoir contact avec l'extérieur pour obtenir les informations nécessaires à leurs utilités.

2) Système dirigé d'aération



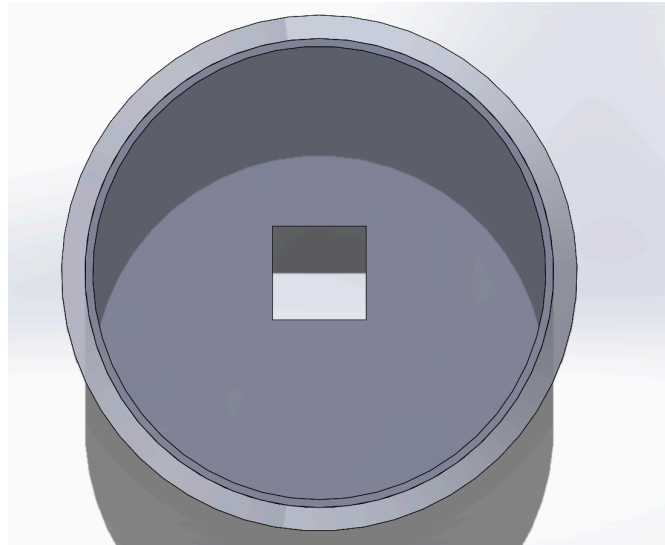
Vue de face



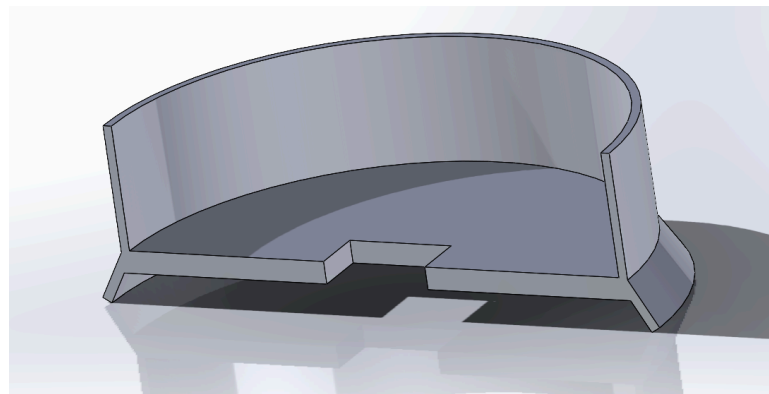
Vue de coupe

Cette pièce a été conçue dans le but de pouvoir assurer qu'aucune surchauffe ne se produise grâce à sa forme étonnante d'entonnoir, qui vise à orienter l'air frais fourni par le ventilateur situé plus bas pour se répartir sur tous les composants nécessitant un refroidissement. Une fois que l'air devient chaud, il serait conduit par principe physique, assisté par la forme exclusive de notre structure, vers les trous d'évacuation de chaleur.

3) Chambre à Arduino Uno



Vue de dessus

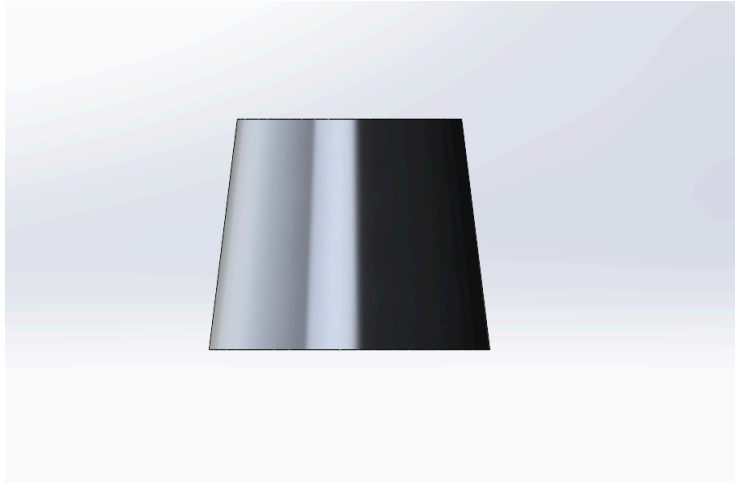


Vue de coupe

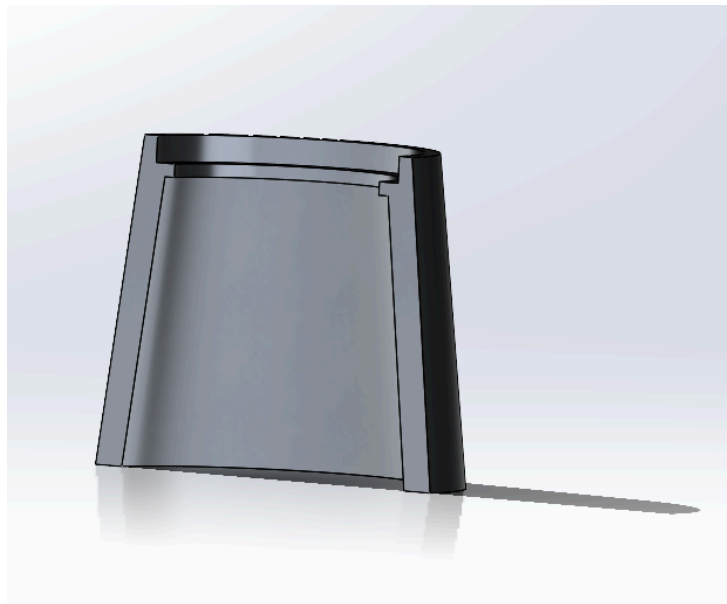
Cette pièce a elle été conçue pour pouvoir accueillir les composants qui chauffent tel que l'arduino Uno accompagnée de ses shield. Si elle a été conçue pour accueillir de tel composant c'est parce qu'en son milieu il y a une trappe à laquelle sera placé un ventilateur appelant l'aire frais de l'extérieur.

Mais après le résultat des groupes énergie et informatique, nous avons eu confirmation qu'il était possible et préférable de n'avoir à l'extérieur seulement mon breadboard ainsi que les capteurs, et non l'Arduino Uno. Face à ces nouvelles directives, nous avons donc avisé et créé une nouvelle structure adaptée.

1) Chambre à capteur

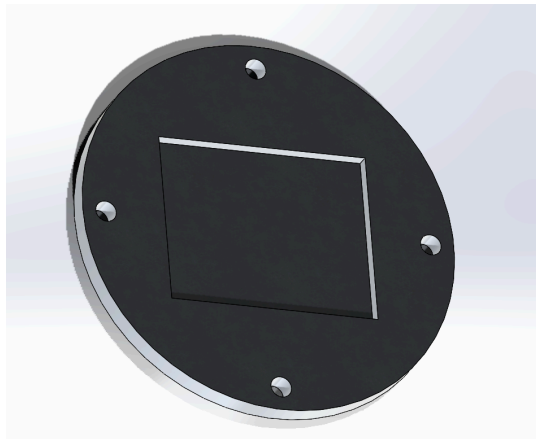


Vue de face

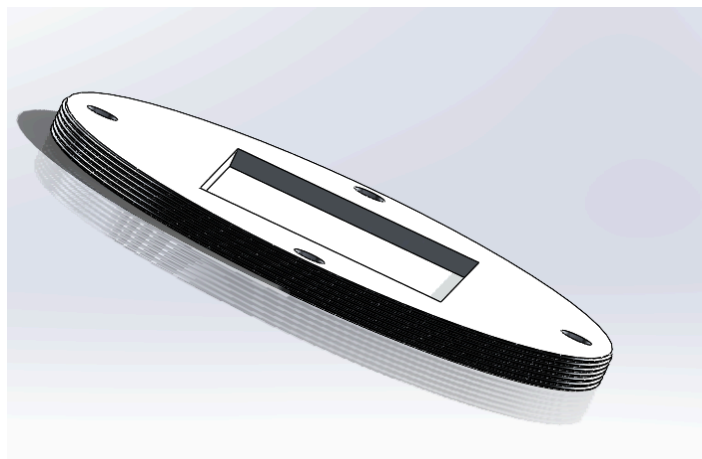


Vue de coupe

2) Plaque

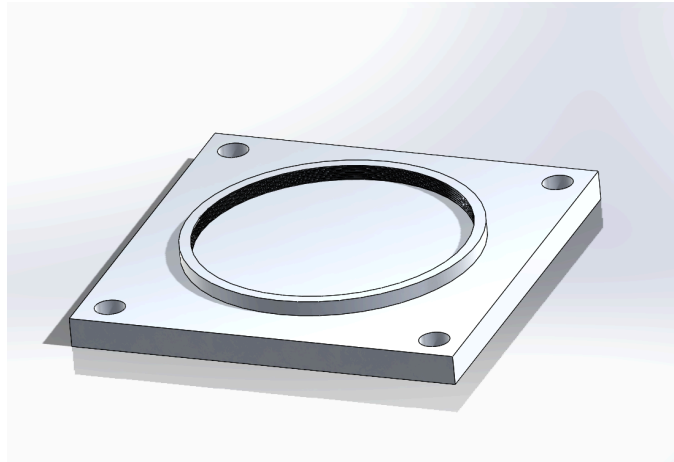


Vue de face inclinée



Vue de côté inclinée

3) Socle



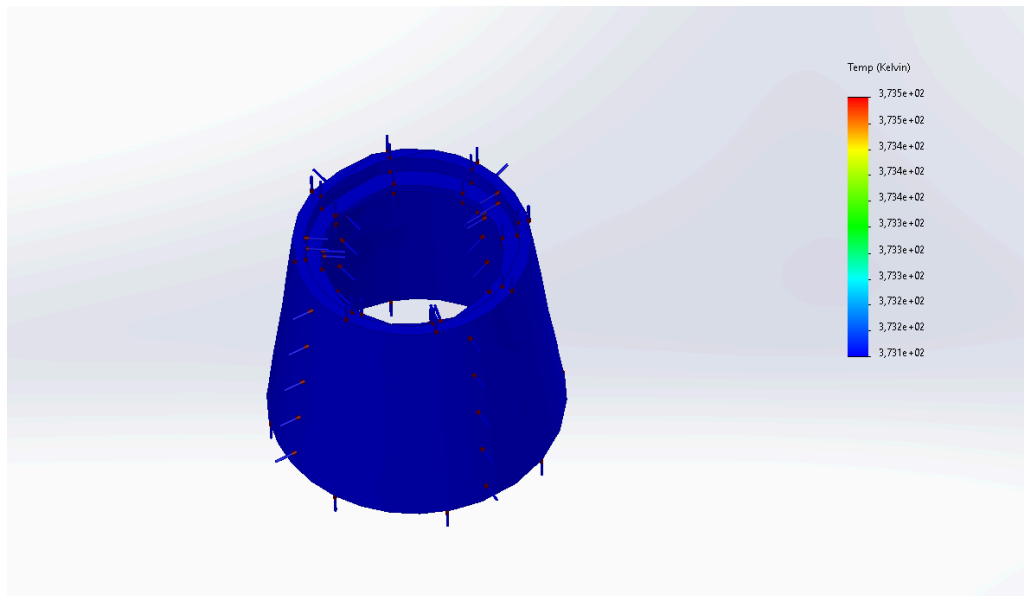
Vue de côté

Cette version finale de la SEED est donc répartie en 3 pièces :

- La première, qui est la chambre à capteurs, va accueillir les différents capteurs ainsi qu'une mini breadboard et leurs câbles.
- La seconde, qui servira surtout de fermeture à la première pièce ainsi que de liaison entre la première et la troisième pièce.
- La troisième et dernière, qui elle va nous servir de socle pouvant être mis sur un mur ou différents qu'ils soient inclinés ou même droits puisque ce dernier est une simple plaque ayant à ses extrémités des trous qui serviront à fixer l'objet et en son centre un cercle filtré qui pourra accueillir et fixer notre structure de la SEED par système de vis.

-Problème thermique : Sur les toits la température peut facilement monter à près de 80 degrés celsius, il nous faut alors un matériau qui puisse résister à cette chaleur.

Une contrainte qui nous a donc mené vers l'aluminium 6061. Pour vérifier la véracité et la fiabilité à sa résistance nous avons eu à disposition comme outils Solidworks qui nous a permis de faire une étude thermique sur notre objet, d'étude que voici :



-Problème d'étanchéité : Comme notre structure sera en contact direct avec les intempéries liées à l'eau comme les fortes pluies nous avons donc un système complètement hermétique puisque que celui-ci sera fermée d'en bas par une plaque en aluminium visée à la structure principale ainsi que par son haut fermer par une plaque de plexiglas elle aussi visée à la structure ainsi que recouvertes en ses bordure par un joint silicone.

VI. BILAN DU PROJET

1. Apports individuels et collectifs

AREKIOM Ulrich:

Dans le cadre de ce projet, j'ai eu l'opportunité de me concentrer sur deux aspects clés : la modélisation de la partie qui relie l'utilisateur à la seed et le développement d'une application pour faciliter l'accès des utilisateurs.

En ce qui concerne la modélisation, j'ai travaillé en étroite collaboration avec les équipes spécialisées en énergie et en informatique pour comprendre les exigences et les contraintes du système. J'ai utilisé mes compétences en modélisation pour concevoir une architecture robuste et efficace qui permet une communication fluide entre l'utilisateur et la seed. Ce processus m'a permis d'apprécier l'importance cruciale de la synergie entre les différentes équipes et de voir comment une collaboration harmonieuse peut conduire au succès du projet.

Parallèlement à la modélisation, j'ai également pris en charge le développement d'une application destinée à simplifier l'accès des utilisateurs au système. J'ai utilisé mes

compétences en programmation pour créer une interface conviviale et intuitive, permettant aux utilisateurs d'interagir facilement avec la seed et de tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités. Ce travail m'a permis d'appliquer mes connaissances en conception logicielle et en développement d'applications pour répondre aux besoins spécifiques du projet.

Enfin, cette expérience m'a offert une opportunité de mettre en pratique mes compétences en modélisation et en développement d'applications dans un contexte réel. Elle m'a également permis de comprendre l'importance de la collaboration au sein d'une équipe et de renforcer mon engagement envers la réussite collective du projet.

BORDIE Aymane:

Sur le plan individuel, j'ai eu l'opportunité d'explorer et d'apprendre les bases de la programmation et de la gestion de l'information. J'ai pu mettre en pratique mes connaissances nouvellement acquises pour contribuer à la conception et au développement de solutions. Cela m'a permis de mieux comprendre les concepts et les techniques de programmation, ainsi que l'importance de la rigueur et de la méthodologie dans la résolution de problèmes. Grâce à cette expérience, j'ai développé une méthodologie efficace pour aborder les défis techniques et pour organiser mon travail de manière productive.

En tant que membre de l'équipe, j'ai participé activement aux discussions et aux échanges d'idées. Travailler avec des personnes aux compétences variées m'a permis de voir comment différentes perspectives peuvent enrichir un projet. J'ai également eu l'occasion d'apprendre de mes pairs et de partager mes propres connaissances, ce qui a renforcé notre esprit d'équipe et notre collaboration.

Ma contribution collective s'est également manifestée par ma volonté d'assumer différentes responsabilités au sein du groupe. J'ai aidé mes camarades dans la compréhension des concepts de programmation et de gestion de l'information, tout en cherchant activement des solutions aux défis rencontrés.

En résumé, ce projet m'a permis de développer mes compétences techniques, mon aptitude à travailler en équipe et une méthodologie efficace pour aborder les défis. Cela m'a également donné un aperçu du monde professionnel de l'ingénierie et m'a motivé à continuer à apprendre et à progresser dans ce domaine.

BOYER Jacky:

Dans le cadre du projet SEED ECO DATA, mon rôle au sein de l'équipe énergie était crucial pour assurer le bon fonctionnement et la durabilité de notre station météo. J'ai pris en charge la tâche de comptabiliser les composants utilisés et d'évaluer leurs besoins énergétiques, afin de garantir que nos choix étaient en adéquation avec les capacités d'alimentation de la SEED.

Mon travail consistait à analyser chaque élément, des capteurs aux systèmes de transmission de données, en passant par les dispositifs de stockage d'énergie. En évaluant leurs exigences énergétiques et en les comparant à nos ressources disponibles, j'ai pu déterminer avec précision si nos solutions étaient viables sur le long terme.

Grâce à mes efforts, notre équipe a pu prendre des décisions éclairées quant à la sélection des composants et à la conception de la station météo. En veillant à ce que chaque élément soit efficace sur le plan énergétique et compatible avec nos objectifs environnementaux, j'ai contribué à garantir la durabilité et la performance de la SEED ECO DATA.

Mon implication dans le projet de station météo SEED ECO DATA a été une expérience enrichissante, où j'ai pu mettre mes compétences au service d'un objectif commun : créer une solution innovante et respectueuse de l'environnement pour la collecte de données météorologiques.

Fruteau De Laclos Romain:

Durant ce projet, j'ai eu l'opportunité d'explorer de manière approfondie ce qu'implique véritablement le travail d'équipe, et ainsi de saisir l'importance cruciale de la synergie entre les différentes équipes spécialisées en énergie, en matières et en informatique. En effet, pour mener à bien un projet, il est essentiel que ces équipes collaborent harmonieusement.

Ce projet m'a également permis de mettre en pratique les enseignements reçus dans chaque matière. Que ce soit en optimisation des notes grâce à l'utilisation de logiciels spécialisés, en conception de projets d'ingénierie pour la modélisation 3D, ou encore en apprentissage des normes professionnelles pour la réalisation d'un travail de qualité, j'ai pu appliquer les connaissances acquises, y compris lors des cours de physique et de mathématiques pour les aspects liés au calcul.

En somme, cette expérience a été bénéfique à la fois sur le plan personnel et collectif. Réussir ce projet a exigé un haut niveau de productivité et d'engagement de notre part, mais cela nous a également permis de développer des compétences essentielles et de renforcer notre esprit d'équipe.

Hoareau Mathis:

Au cours de ce projet, j'ai pu explorer en profondeur les rouages de l'information, tout en saisissant pleinement l'importance vitale de la collaboration entre les équipes spécialisées (Matière-Energie-Information). J'ai constaté de manière concrète que pour mener à bien notre mission, une harmonie entre les diverses compétences était indispensable.

Cette expérience m'a également offert l'occasion de mettre en pratique les connaissances acquises dans le domaine de l'information. Que ce soit en manipulant des données grâce à des logiciels spécialisés, en concevant des architectures informatiques pour des analyses plutôt

fiables, ou encore en respectant les normes de sécurité des données pour garantir un travail de qualité, tout en simplifiant au mieux le fonctionnement de la SEED. J'ai pu appliquer les concepts appris tout au long du semestre, y compris en informatique, en gestion de données et en sécurité informatique.

En résumé, cette aventure a été à la fois formatrice sur le plan personnel et enrichissante sur le plan professionnel. La réussite de ce projet a nécessité un engagement total de notre part, mais elle nous a également permis de développer des compétences essentielles et de renforcer notre aptitude à travailler en équipe dans les différents domaines.

Carpaye Chudamani:

Je suis reconnaissant d'avoir participé à ce merveilleux projet, c'est un véritable travail d'équipe. Étant arrivé au second semestre, j'ai d'abord appris à connaître mes coéquipiers et à m'intégrer au sein de leur groupe. L'entente mutuelle et la cohésion d'équipe ont grandement aidé à mon intégration. J'ai progressivement pris le train en cours de route.

Sur ce projet, j'ai participé à la création des diagrammes, à la réalisation du design et aux idées directrices de la SEED. J'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice en fournissant mon aide sur les diagrammes ou même en contribuant à la réalisation du câblage de certains tests. Ma contribution à ce projet a été fructueuse, et je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de travailler avec une équipe aussi talentueuse et collaborative.

J'ai pu enrichir mes connaissances en codage grâce à Aymane, et en modélisation 3D avec Romain. Chacun m'a permis d'en apprendre davantage sur le travail d'équipe et sur la gestion du temps et d'un groupe. Avec les oraux, j'ai pu m'exercer à prendre la parole devant un jury et à présenter un projet en équipe. Cette expérience a été plus qu'enrichissante.

Pour conclure, je pourrais dire que mon investissement, ainsi que celui des autres, fait que ce projet n'est pas seulement un exercice pour la suite de nos études, mais le fruit de plusieurs heures de travail d'équipe et de réflexion qui ont abouti à la création de ce prodigieux projet.

2. Conclusion générale

L'ensemble des contributions de chaque membre de l'équipe a été essentiel pour mener à bien le projet SEED ECO DATA. Chaque personne a apporté ses compétences, son engagement et sa motivation, ce qui a permis de créer une solution innovante et fonctionnelle.

Ce projet nous a offert une expérience précieuse, nous permettant de développer nos compétences techniques, notre capacité à travailler en équipe et notre compréhension des

enjeux liés à l'ingénierie et à la gestion de l'information. Nous avons également appris l'importance de la collaboration entre les différentes disciplines et de la communication au sein d'une équipe multidisciplinaire.

En fin de compte, le projet SEED ECO DATA a été une réussite collective qui témoigne de notre capacité à relever des défis complexes et à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Cette expérience restera gravée dans notre mémoire comme une étape importante de notre parcours académique et professionnel, nous préparant ainsi à relever de nouveaux défis dans le futur.

VII. PERSPECTIVES

Bien qu'elle ait pu être menée à terme, la station SEED sera très certainement amenée à être modifiée. Pour améliorer la mémoire volatile de la carte Arduino, qui nous a fait défaut dans le traitement de plusieurs données en simultanée, nous aurions pu utiliser une deuxième carte Arduino UNO configurée en esclave. Nous aurions pu également envisager d'utiliser une énergie plus durable, qui remplacerait les 6 piles, pour ainsi permettre une utilisation continue de la SEED. Pour communiquer les données directement à un ordinateur, une technologie de transfert Bluetooth aurait pu être ajoutée également, évitant le retrait systématique de la carte SD pour y étudier ses données. Avec plus de moyens, nous aurions pu également mettre en fonctionnement d'autres capteurs, comme un anémomètre ou encore une girouette, qui auraient pu nous donner un aperçu des caractéristiques du vent. Et éventuellement même un tracker solaire avec les moteurs adéquats, qui aurait pu à la fois fournir la station en énergie, et même étudier les déplacements du soleil pour ainsi en déduire le comportement atmosphérique qui en découle (baisse de température, augmentation de l'humidité...).

II. BUDGET

En ce qui concerne notre budget, nous avons été très attentifs à chaque dépense pour garantir une utilisation efficace de nos ressources financières. Après avoir pris en compte tous les composants nécessaires pour notre projet, nous constatons que nous avons utilisé environ 99,47 euros, ce qui représente une gestion minutieuse des dépenses. Malgré les défis et les ajustements nécessaires, nous avons réussi à maintenir nos coûts dans des limites raisonnables, ce qui démontre notre engagement envers une gestion financière responsable et efficace.

IX. BIBLIOGRAPHIE

Code :

```
//#include <DHT.h> // Bibliothèque pour le capteur DHT
#include <Wire.h> // Bibliothèque pour la communication I2C
#include "rgb_lcd.h" // Bibliothèque pour l'écran LCD RGB
#include <Adafruit_Sensor.h> // Bibliothèque pour les capteurs Adafruit
#include <Adafruit_BME280.h> // Bibliothèque pour le capteur BME280
#include <SD.h> // Bibliothèque pour la carte SD
#include <SPI.h> // Bibliothèque pour la communication I2C

// Valeur de pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer en hPa.
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)

// Définition du type de capteur et de la broche de connexion pour le
DHT11
//#define DHTPIN 7

// Définition du type de capteur et de la broche de connexion pour le
deuxième DHT11
//#define DHTPIN2 6
//#define DHTTYPE DHT11 // Définissez le type de capteur comme DHT11

// Déclaration de l'objet pour l'écran LCD RGB
rgb_lcd lcd;

const int colorR = 255; // Valeur de la composante rouge pour la
couleur de l'écran LCD
const int colorG = 0; // Valeur de la composante verte pour la couleur
de l'écran LCD
const int colorB = 255; // Valeur de la composante bleue pour la
couleur de l'écran LCD

// Créez un objet pour le capteur DHT11
```

```
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Créez un objet pour le capteur DHT11
//DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE);

File dataFile;

// Définir les nouvelles broches SPI alternatives
/*#define BME_CS_PIN 10 // Nouvelle broche pour CS
#define BME_SDI_PIN 9 // Nouvelle broche pour SDI
#define BME_SDO_PIN 8 // Nouvelle broche pour SDO
#define BME_SCK_PIN 6 // Nouvelle broche pour SCK*/

// Objet pour le capteur BME280
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS_PIN,BME_SDI_PIN,BME_SDO_PIN,BME_SCK_PIN);
Adafruit_BME280 bme;

void setup() {
    Wire.begin();
    Serial.begin(9600);
    //dht.begin(); // Initialisation du capteur DHT11
    //dht2.begin(); // Initialisation du deuxième capteur DHT11

    // Initialiser la communication SPI
    //SPI.begin();

    // Initialisation du capteur BME280
    if (!bme.begin(0x77)) {
        Serial.println("Impossible de détecter le capteur BME280 !");
        while (1);
    }

    lcd.begin(16, 2); // Configuration du nombre de colonnes et de
lignes sur l'écran LCD.
    lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
    lcd.setCursor(6, 0); // Positionne le curseur à la colonne 5, ligne
1
    lcd.print("C");
```

```

    lcd.setCursor(12, 0); // Positionne le curseur à la colonne 5,
ligne 1
    lcd.print("%hum");
    lcd.setCursor(5, 1); // Positionne le curseur à la colonne 5, ligne
1
    lcd.print("Lx");
    lcd.setCursor(13, 1); // Positionne le curseur à la colonne 5,
ligne 1
    lcd.print("hPa");

    // Initialisation de la carte SD
    if (!SD.begin(4)) {
        Serial.println("Initialisation de la carte SD échouée !");
        return;
    }
    Serial.println("Carte SD prête !");

    // Ouverture du fichier "data.csv" en mode écriture
    dataFile = SD.open("data.csv", FILE_WRITE);

    // Vérification si le fichier a été ouvert avec succès
    if (dataFile) {
        // Écriture des en-têtes dans le fichier
        dataFile.println("Temperature;Humidite;Pression");
        dataFile.close();
        Serial.println("En-têtes ajoutées avec succès !");
    } else {
        Serial.println("Erreur lors de l'ouverture du fichier !");
    }
}

void loop() {
    Capteurs();
}

void Capteurs() {

    unsigned long lastMillis = millis();

```

```
// Variables pour le calcul de la moyenne de température et
d'humidité

int iteration_temp = 0;
int iteration_temp2 = 0;
int iteration_humi = 0;
int iteration_lum = 0;
int iteration_press = 0;
float total_temp = 0;
float total_temp2 = 0;
int total_humi = 0;
float total_lum = 0;
float total_press = 0;

while (millis() - lastMillis < 1000) {

    // Lecture de la valeur de la lumière à partir de la
    photorésistance
    float tension = analogRead(A0) * (5.0 / 1023.0);

    delay(10);

    // Lecture de la température à partir du capteur DHT11
    float temp = bme.readTemperature();

    delay(10);
    // Lecture de l'humidité à partir du capteur DHT11
    float humi = bme.readHumidity();

    //delay(10);
    // Lecture de la température à partir du deuxième capteur DHT11
    //float temp2 = dht2.readTemperature();

    delay(10);
    // Lecture de la pression atmosphérique
    float press = bme.readPressure() / 100.0F; // Conversion en hPa

    delay(10);

    // Calcul de la résistance de la photorésistance
```

```
double resistance = 10000 * ((5.0 / tension) - 1);

// Calcul de la luminosité en utilisant la deuxième formule
corrigée
float lum = 20000 * pow(resistance, -0.5);

// Ajouter les valeurs aux totaux pour le calcul de la moyenne
total_temp += temp;
total_humi += humi;
total_lum += lum;
total_press += press;
iteration_temp++;
iteration_humi++;
iteration_lum++;
iteration_press++;

//total_temp2 += temp2;
//iteration_temp2++;

// Attendre une courte période entre les lectures
delay(100);

}

// Si une seconde s'est écoulée
if (millis() - lastMillis >= 1000) { // millis() : Obtenez le
temps actuel en millisecondes

    // Calcul de la moyenne
    float moyenne_temp = total_temp / iteration_temp; //
Déclaration de la moyenne de température globale
    int moyenne_humi = total_humi / iteration_humi; // Déclaration
de la moyenne d'humidité globale
    int moyenne_lum = total_lum / iteration_lum; // Déclaration de
la moyenne de lumière globale
    //float moyenne_temp2 = total_temp2 / iteration_temp2; //
Déclaration de la moyenne de température globale
    float moyenne_press = total_press / iteration_press; //
Déclaration de la moyenne de pression globale
```

```
// Affichage des valeurs de température et d'humidité sur le
moniteur série

Serial.print("Température: ");
Serial.print(moyenne_temp);
Serial.println(" °C");
Serial.print("Humidité: ");
Serial.print(moyenne_humi);
Serial.println(" %");
Serial.print("Luminosité: ");
Serial.print(moyenne_lum);
Serial.println(" lux");
Serial.print("Pression:");
Serial.print(moyenne_press);
Serial.println(" hPa");

// Écriture des moyennes dans le fichier CSV
dataFile = SD.open("data.csv", FILE_WRITE);
if (dataFile) {
    dataFile.print(moyenne_temp);
    dataFile.print(";");
    dataFile.print(moyenne_humi);
    dataFile.print(";");
    dataFile.println(moyenne_lum);
    dataFile.print(",");
    dataFile.println(moyenne_press);
    dataFile.close();
    Serial.println("Données écrites dans data.csv !");
} else {
    Serial.println("Erreur lors de l'ouverture du fichier
data.csv pour écriture !");
}

//Affichage sur écran LCD
lcd.setCursor(0, 0); // Positionne le curseur à la colonne 0,
ligne 0
lcd.print(moyenne_temp);
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print("  ");
```

```

    lcd.setCursor(9, 0); // Positionne le curseur à la colonne 9,
ligne 0
    lcd.print(moyenne_humi);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(0, 1); // Positionne le curseur à la colonne 0,
ligne 1
    lcd.print(moyenne_lum);
    lcd.setCursor(8,1);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(8, 1); // Positionne le curseur à la colonne 12,
ligne 1
    lcd.print(int(moyenne_press));

    // Vérification seuil critique
    /*if (moyenne_temp2 > 40) {
        Serial.print("Alerte ! Surchauffe !");
    }*/
}
}

```